

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
FÍSICA

PRIMER CUATRIMESTRE	LIA 104
CICLO ESCOLAR	CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Al término del curso, el alumno identificará el método analítico para sumar vectores, los tipos de movimientos de la cinemática en el entorno y rotacional, así como elementos de la óptica física.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. LA ESTÁTICA 1.1. Origen de una fuerza 1.2. Elementos de una fuerza 1.3. Momentos de una fuerza 1.4. Vectores 1.4.1. Magnitudes escalares y vectoriales 1.4.2. Suma de vectores: métodos gráficos 1.4.3. Método analítico para sumar vectores 1.5. Cuerpos en equilibrio 1.6. Segunda condición de equilibrio 2. CINEMÁTICA EN EL ENTORNO 2.1. Movimiento de traslación 2.2. Movimiento rectilíneo uniforme 2.3. Movimiento uniforme acelerado 2.4. Caída libre y tiro vertical 2.5. Tiro parabólico 2.6. Movimiento circular 2.6.1. Movimiento circular uniforme 2.6.2. Movimiento circular uniformemente acelerado 3. ROTACIÓN 3.1. Cinemática rotacional 3.2. Momento de inercia 3.3. Desplazamiento angular 3.4. Energía cinética rotacional 3.5. Conservación del momento angular

4. CINÉTICA ROTACIONAL

- 4.1. Movimiento de cuerpos rígidos
 - 4.1.1. Segunda ley de Newton
 - 4.1.2. Cantidad de movimiento lineal
 - 4.1.3. Movimiento de cuerpos en rotación
 - 4.1.4. Cantidad de movimiento angular
- 4.2. Energía cinética rotacional
 - 4.2.1. Trabajo y energía
 - 4.2.2. Energía cinética rotacional
- 4.3. Trabajo y potencia
 - 4.3.1. Trabajo
 - 4.3.2. Potencia
- 4.4. Energía potencial y fuerzas conservativas
 - 4.4.1. Gravitacional y elástica
- 4.5. Fuerzas conservativas y no-conservativas

5. ÓPTICA FÍSICA

- 5.1. Superposición e interferencia
- 5.2. Absorción (Ley de Lambert-Bouguer-Beer)
- 5.3. Reflexión vs refracción
- 5.4. Dispersión (Efecto Tyndall) y difracción (Principio de Huygens-Fresnel)
- 5.5. Polarización (Actividad óptica)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

Foro de discusión analizando el método analítico para sumar vectores enviado al buzón de tareas

Cuadro comparativo entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniforme acelerado enviado al buzón de tareas

Ejercicios prácticos calculando la energía cinética rotacional enviado al buzón de tareas

Ejercicios prácticos calculando trabajo y potencia enviado al buzón de tareas

Ejercicios prácticos calculando polarización enviado al buzón de tareas

Ejercicios prácticos calculando el movimiento circular uniforme enviado al buzón de tareas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

Cuadro sinóptico sobre dispersión (Efecto Tyndall) y difracción (Principio de Huygens-Fresnel) enviado al buzón de tareas

Investigación en biblioteca virtual sobre los principios de las fuerzas conservativas y no conservativas enviado al buzón de tareas

Infografía sobre los principios de la caída libre y tiro vertical enviado al buzón de tareas

Investigación en páginas web sobre la conservación del momento angular enviado al buzón de tareas

Esquema sobre elementos y momentos de una fuerza enviado al buzón de tareas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tres exámenes parciales	30%
Foro de discusión	10%
Ejercicios prácticos	30%
Cuadros	10%
Infografía	5%
Investigaciones	10%
Esquema	5%
TOTAL	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

El alumno aplicará las tecnologías de la información y la comunicación a través de la plataforma Moodle realizando actividades de aprendizaje bajo la conducción de un académico e independiente que permita al estudiante un rol más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, capaz de construir sus propios aprendizajes y la apropiación del conocimiento de manera autónoma y crítica.